

실험 제목 : 길이 및 곡률반경 측정 실험

제출일 : 2021년 3월 29일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부

A그룹

학번 : 2021440003

이름 : 강산하

● 실험 목적

물체를 측정하는 방법을 익히고, 유효숫자 및 오차와 표준편차의 개념을 이해하고, 버니어 캘리퍼스, 마이크로미터, 구면계 등 기본적인 측정 장치의 원리를 이해한다.

● 실험에 필요한 이론

1. 오차

측정값(z)와 참값(t)의 차이($z-t$)를 측정오차라고 한다.

2. 유효숫자

측정에서 유효숫자의 개수는 실험 장치의 정밀도, 실험자의 기술, 실험 횟수 등 여러 가지 요인의 영향을 받는 불확실한 정도를 표현하는 데 사용된다.

3. 대푯값

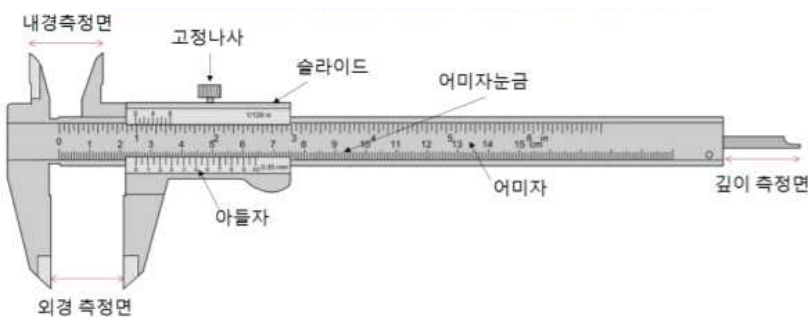
- 중앙값(Median) : 측정값을 크기순으로 나열했을 때 중앙에 위치하는 값 (측정값이 짝수개라면 가운데 두 개를 평균 낸 것)
- 최빈값(Mode) : 가장 자주 나타나는 측정값
- 산술평균(Arithmetical Mean) : 모든 측정값의 합을 측정값의 개수로 나눈 값

4. 측정값의 분포

- 편차 : 측정값에서 평균을 뺀 값
- 분산 : 편차의 제곱의 평균
- 표준편차 : 분산의 제곱근

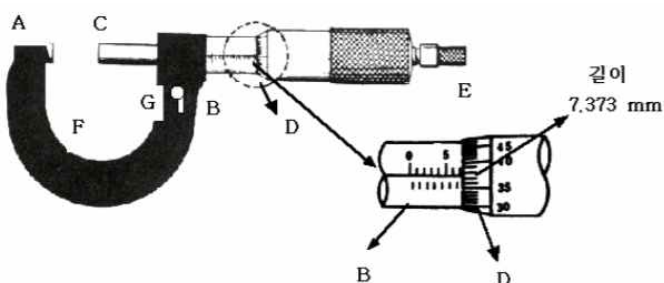
● 실험장치

- 버니어캘리퍼스(Vernier Calliper)



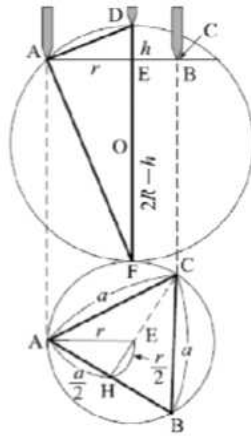
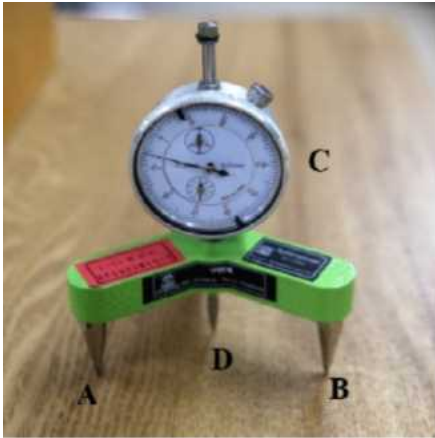
물체의 바깥지름, 두께, 안지름, 홈의 너비, 깊이 등을 정확하게 측정할 수 있는 기구이다. 아들자는 어미자의 눈금을 20등분하며 어미자의 첫째 눈금과 아들자의 첫째 눈금을 일치시키면 아들자는 어미자의 눈금의 1/20만큼 이동한다. 이러한 원리로 아들자의 n 번째 눈금이 어미자의 눈금과 일치하고 있으면 어미자의 $n/20$ 눈금만큼 어미자의 눈금에 더해주어 읽는다.

- 마이크로미터(Micrometer)



나사의 회전 운동을 직진 운동으로 바꾸어 길이를 측정하는 기구이다. 손잡이(D)를 한 바퀴 돌렸을 때 나사 축(C)가 진행하는 거리를 나사의 비치라고 하는데, 대부분의 마이크로미터 나사의 피치는 0.5mm이고, 손잡이(D)에는 50개의 눈금이 있으므로 눈금 하나는 1/50회전(0.01mm)만큼 나사 축(C)를 앞으로 나아가게 한다.

- 구면계(Spherometer)



마이크로미터의 일종으로 곡면에 구면계를 놓으면 고정된 다리 A, B, C로 만들어진 평면으로부터 움직이는 다리 D의 높이를 눈금으로 읽을 수 있다.

● 실험절차

측정에 앞서 영점 값을 측정한다. 버니어 캘리퍼스의 영점 값은 이를 완전히 다물었을 때의 값이 영점 값이고, 마이크로미터의 영점 값은 아무 것도 끼우지 않고 돌려서 서로 접해 헛돌 때의 값이 영점 값이다.

- 버니어 캘리퍼스

어미자의 한 눈금은 1mm이고, 아들자의 한 눈금은 0.05mm이다. 아들자의 0눈금이 가리키는 어미자의 눈금을 읽고, 이것에 어미자의 눈금과 일치하는 아들자의 값을 읽어 더해준 후 영점값을 빼면 측정값을 얻을 수 있다.

- 마이크로미터

슬리브의 위쪽 눈금은 1mm간격이고, 아래쪽 눈금은 위쪽 눈금의 중간마다 그어져있다. 심블에는 50개의 눈금이 있다. 단, 이번실험에서는 0.01mm까지 측정한다.

- 구면계

높이(h) : 구면계를 평면 유리판 위에 놓고 눈금을 읽어 기준값(h_1)으로 사용한다. 볼록렌즈 위에 구면계를 올려놓고 높이(h_2)를 0.01mm단위까지 읽는다. 그 후 h_2 에서 h_1 를 빼면 높이 h 를 얻을 수 있다.

정삼각형 한 변(a) : 구면계를 평평한 백지 위에 놓고 눌러 자국을 낸 후 세점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 세 변의 길이의 평균을 a 로 사용한다.

● 측정결과

단위: mm									
		1	2	3	4	5	평균값	표준편차	표준오차
직육면체	한 변	32.50	32.55	32.50	32.50	32.55	32.52	0.02739	0.01225
원형 탑	내경	20.80	20.80	20.70	20.75	20.75	20.76	0.04183	0.01871

단위: mm									
		1	2	3	4	5	평균값	표준편차	표준오차
원형 탑	높이	23.91	23.92	23.92	23.91	23.92	23.92	0.005477	0.002449

단위: mm									
		1	2	3	4	5	평균값	표준편차	표준오차
	영점	15.04	15.05	15.04	15.05	15.04	15.04	0.005477	0.002449
구면계	높이	18.27	18.27	18.28	18.27	18.26	18.27	0.007071	0.003162
	실제높이(높이-영점)	3.23	3.22	3.24	3.22	3.22	3.23	0.008944	0.004000
	ab	69.25	69.20	69.25	69.30	69.20	69.24	0.041833	0.018708
버니어	bc	69.40	69.45	69.45	69.45	69.50	69.45	0.035355	0.015811
캘리퍼스	ca	69.30	69.25	69.30	69.25	69.30	69.28	0.027386	0.012247
	평균 a	69.32	69.30	69.33	69.33	69.33	69.32	0.014907	0.006667
	곡률반경 (R)	250	250	249	250	250	250	0.664	0.297

● 고찰사항

(1) 버니어 캘리퍼스와 마이크로미터의 측정 분해능(resolution)은 어느 것이 얼마나 좋은지 생각하고, 어느 것이 정밀한 측정에 어울리는지 생각해보라.

- 마이크로미터의 측정 분해능(resolution)이 10배 더 좋다고 생각한다. 버니어 캘리퍼스는 0.01mm까지 측정할 수 있고, 마이크로미터는 0.001mm까지 측정할 수 있기 때문이다.

(2) 측정의 정밀도(precision)는 측정치의 오차 정도를 가리키는 것으로 관측의 균질성을 나타내며, 관측된 값의 편차가 적을수록 정밀하다. 정밀도에 정확도(accuracy)는 포함되지 않으며, 일반적으로 표준편차나 상대 표준편차로 나타낸다. 정확도는 측정하거나 계산된 양이 실제값과 얼마나 가까운지를 나타내는 기준이며, 관측의 정교성이나 균질성과는 무관하다. 정밀하지만 정확하지 않은 경우와 정확하지만 정밀하지 않은 경우의 예를 생각해보라.

- 사격장에서 원형과녁에 사격을 했다고 했을 때, 과녁의 중심 근처에 박힌 총알이 많을수록 정확도(accuracy)가 높은 것이고, 과녁의 어느 부분이든 총알이 한 지점에 모여서 박혀있을수록 정밀도(precision)이 높은 것이다. 따라서 정밀하지만 정확하지 않은 경우는 과녁의 중심과 거리가 멀리 떨어진 지점에 총알이 모여서 박혀있는 상황이고, 정확하지만 정밀하지 않은 경우는 모든 총알이 과녁의 중심과 가깝지만 산포되어있는 상황이다.

(3) 단순한 장치로 정밀한 측정을 하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

- 측정자의 실수로 인한 오차를 최대한 줄이기 위하여 측정횟수를 여러번으로 늘려서 그 측정치들의 평균을 구해야한다. 또한 녹이 스는 것과 같은 측정장치에 의한 오차도 없도록 측정장치를 점검해 주어야 한다.

(4) 추가실험



단위 : mm		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	평균값	표준편차	표준오차
치간칫솔	길이	76.2	76	76.2	76.2	75.9	76	76.2	76.2	76.1	76.1	76.11	0.11005	0.0348

집에 있는 치간 칫솔의 길이를 자를 이용하여 측정해보았으며, 10회 측정의 평균값은 76.1mm였다.